软件工程 UML 建模实验

- 学号：2503408011
- 姓名：姜均亿
- 日期：2026-10-30
- 绘图语言：Mermaid

一、瑞幸咖啡微信小程序「修改用户名 / 修改密码」操作的事件流

> 以最近使用的瑞幸咖啡微信小程序为例，以「修改登录密码」为主用例进行事件流描述，并补充「修改用户名」用例。

1.1 用例一：修改登录密码

1.1.1 用例基本信息

- 用例名称：修改登录密码
- 参与者：已登录用户（本人）、瑞幸小程序前端、用户服务端、短信验证码服务、用户数据库
- 目标：用户在身份验证通过后，将账号登录密码更换为新密码。

1.1.2 前置条件

1. 用户已在瑞幸小程序内登录，且登录状态（Token）有效。
2. 用户账号处于正常状态，未被冻结、封禁或注销。
3. 用户绑定的手机号可正常接收短信验证码。

1.1.3 基本事件流（主成功场景）

步骤	参与者 / 系统	动作
1	用户	在瑞幸小程序「我的 → 设置 → 账号与安全」页面，点击「修改密码」。
2	瑞幸小程序前端	校验当前登录状态；有效则弹出身份验证页面，要求填写原密码并获取短信验证码。
3	用户	输入原密码，点击「获取验证码」，将收到的短信验证码填入页面。
4	瑞幸小程序前端	将原密码、验证码提交给用户服务端进行身份验证。
5	用户服务端	校验原密码是否正确、验证码是否有效且未过期。
6	用户服务端	校验通过后，返回「身份验证成功」，进入设置新密码页面。
7	用户	输入新密码，并在「确认新密码」输入框再次输入，点击「完成」。
8	瑞幸小程序前端	本地先校验两次输入是否一致、新密码是否满足强度要求（长度、字母与数字组合）。
9	瑞幸小程序前端	将新密码（加密传输）提交给用户服务端。
10	用户服务端	再次校验新密码强度、确认新密码不能与旧密码相同；校验通过后对新密码加盐哈希加密，写入用户数据库。
11	用户服务端	使该账号当前及历史登录 Token 全部失效。
12	瑞幸小程序前端	提示「密码修改成功，请重新登录」，清除本地登录信息，跳转到登录页面。

1.1.4 备选事件流（替代场景）

- **A1 原密码错误**：第 5 步校验发现原密码不正确，系统提示「原密码错误，请重新输入」，返回第 3 步；连续错误 5 次后，锁定该操作 10 分钟。
- **A2 验证码错误或已过期**：第 5 步校验发现验证码错误、过期或已被使用，提示「验证码无效」，用户可重新获取验证码后回到第 3 步。
- **A3 获取验证码失败**：第 3 步短信发送失败，前端提示「验证码发送失败，请稍后重试」，用户可重新点击获取。
- **A4 两次新密码不一致**：第 8 步本地校验不通过，提示「两次输入的密码不一致」，停留在设置新密码页面。
- **A5 新密码强度不足**：第 10 步服务端校验新密码长度不足 8 位、缺少字母或数字，提示具体强度要求，要求重新设置。
- **A6 新密码与旧密码相同**：第 10 步校验新密码与旧密码相同，提示「新密码不能与旧密码相同」，要求重新设置。
- **A7 网络中断 / 提交失败**：第 9 步请求超时或网络异常，前端提示「网络异常，修改失败，请重试」，原密码保持不变，用户可重新发起。
- **A8 登录状态失效**：第 2 步校验发现 Token 过期或已被踢下线，前端跳转登录页，提示「登录已过期，请重新登录」，本用例中止。
- **A9 账号状态异常**：服务端查询发现账号已被冻结或封禁，拒绝修改并提示联系客服，本用例中止。

1.1.5 后置条件

1. 成功：用户数据库中保存的密码已更新为新密码的哈希值，旧密码失效，所有旧登录状态失效。
2. 失败：账号密码与登录状态保持修改前的状态不变。

1.1.6 特殊需求

1. 密码在传输过程中必须加密（HTTPS），在数据库中必须加盐哈希存储，不得明文保存。
2. 短信验证码有效期 5 分钟，同一手机号 1 分钟内只能获取一次。
3. 身份验证页面 10 分钟无操作自动失效。

1.2 用例二：修改用户名（昵称）

1.2.1 前置条件

用户已登录且账号状态正常。

1.2.2 基本事件流

步骤	参与者 / 系统	动作
1	用户	在瑞幸小程序「我的 → 个人资料」页面点击用户名，进入编辑页面。
2	用户	输入新用户名，点击「保存」。
3	瑞幸小程序前端	校验用户名非空、长度在 2～20 个字符之间、不含违规敏感词。
4	瑞幸小程序前端	将新用户名提交给用户服务端。
5	用户服务端	再次进行格式与敏感词校验，若要求用户名唯一，再查询是否重名；通过后写入数据库。
6	瑞幸小程序前端	提示「保存成功」，页面刷新显示新用户名。

1.2.3 备选事件流

- **B1 用户名超长 / 为空**：提示「用户名长度需在 2～20 个字符之间」，停留在编辑页。
- **B2 含敏感词或违禁符号**：提示「用户名包含不允许的内容，请更换」。
- **B3 用户名重复**（如系统要求唯一）：提示「该用户名已被使用，请更换」。
- **B4 网络异常**：提示保存失败，原用户名不变，可重试。

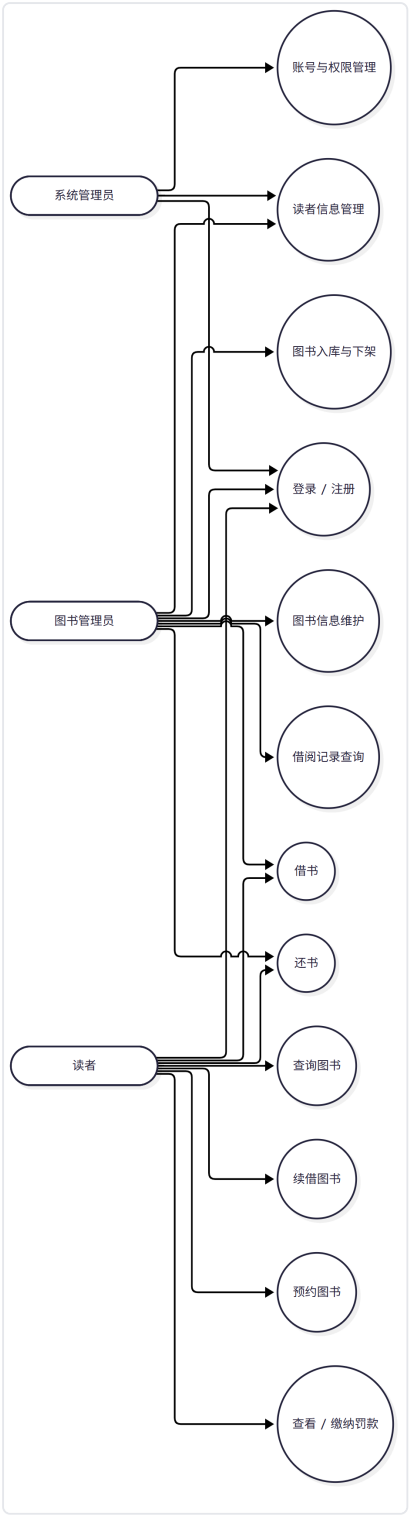
1.2.4 后置条件

成功后数据库中用户名字段更新为新值；失败则保持原值不变。

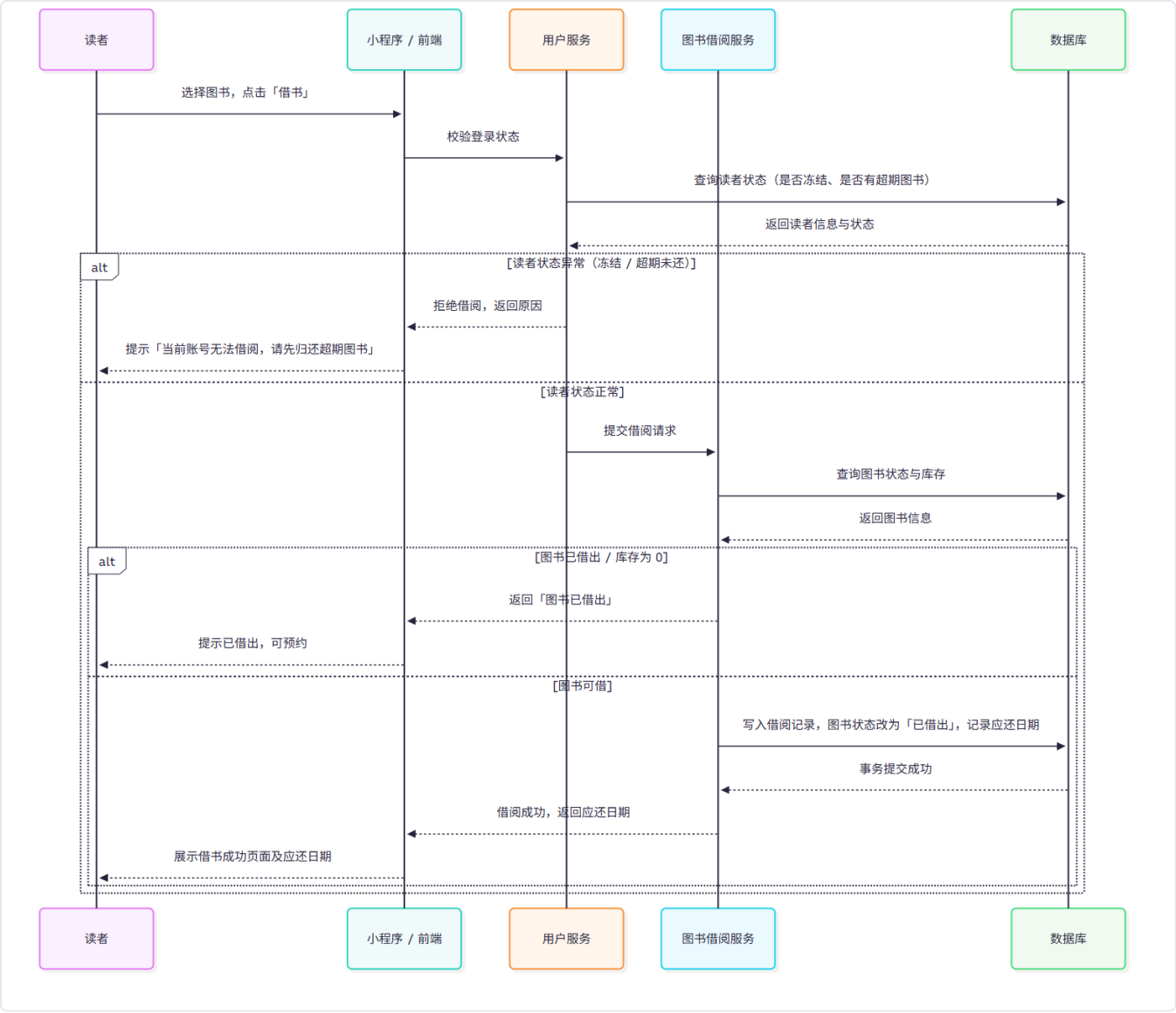
二、图书馆管理系统 UML 图

> 系统角色：读者、图书管理员、系统管理员。主要功能：读者查询、借阅、归还、续借、预约、缴纳罚款；管理员维护图书与读者信息、处理借阅业务；系统管理员管理账号与权限。

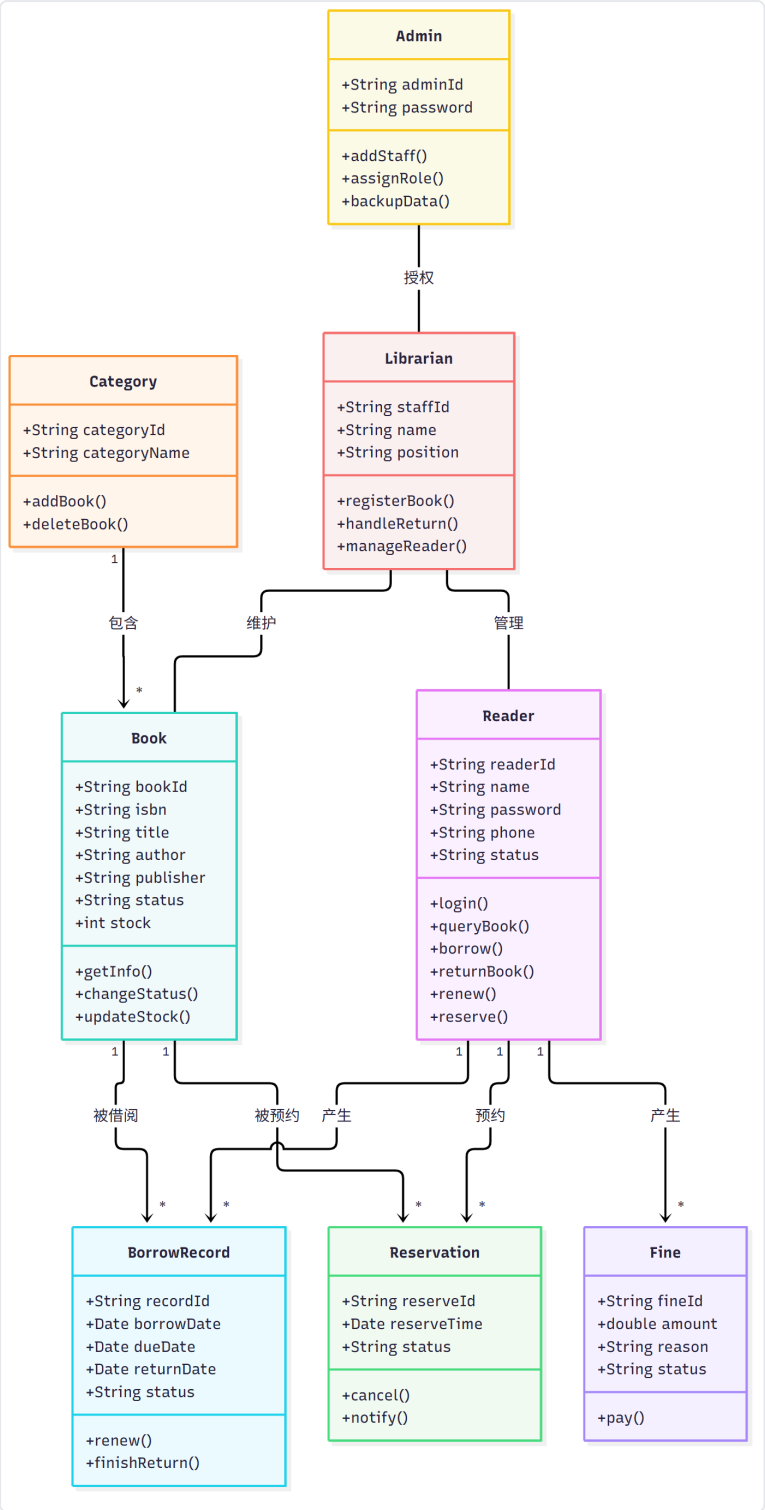
2.1 Use case diagram（用例图）



2.2 Sequence diagram（顺序图）—— 读者借书流程

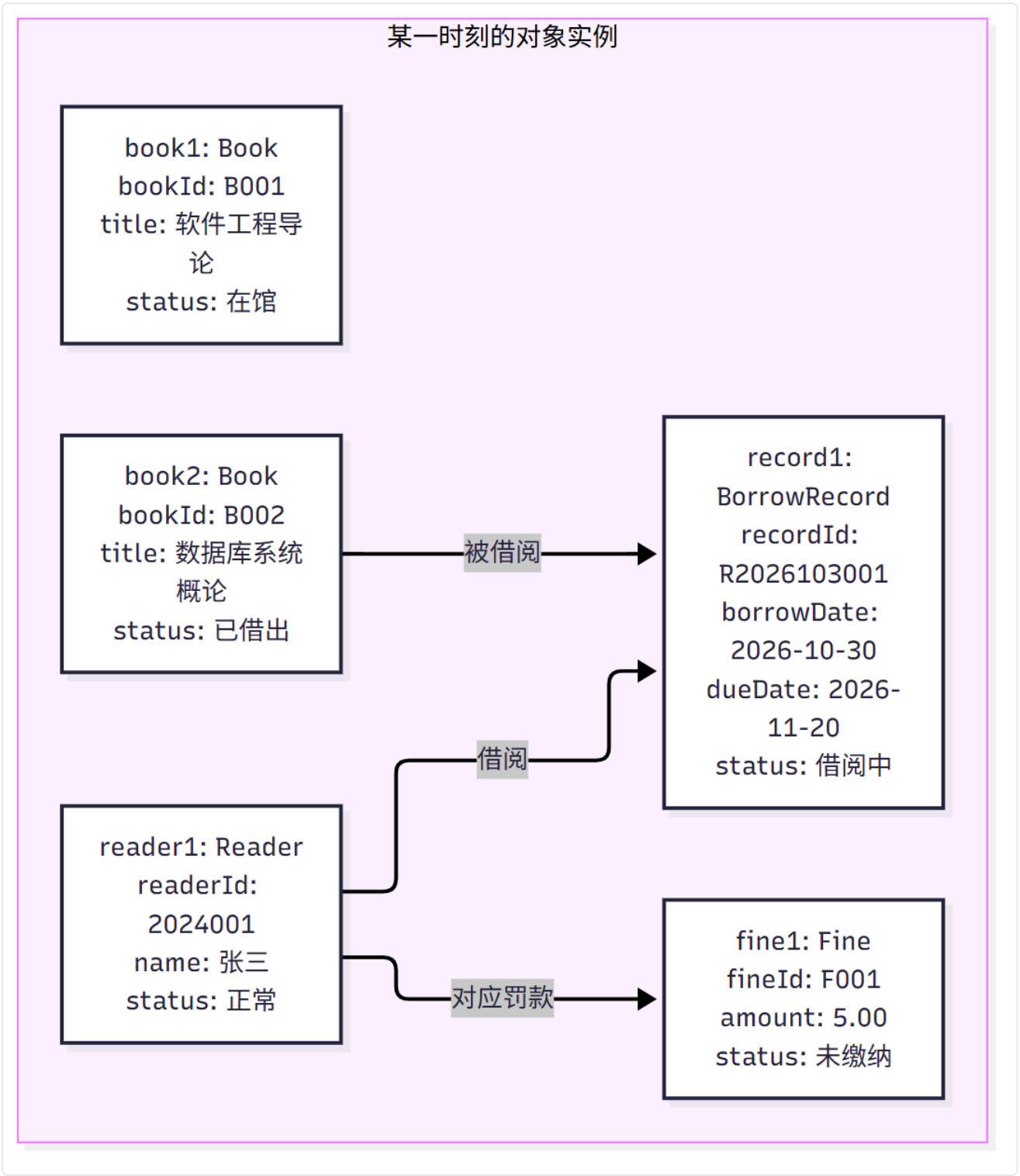


2.3 Class diagram（类图）

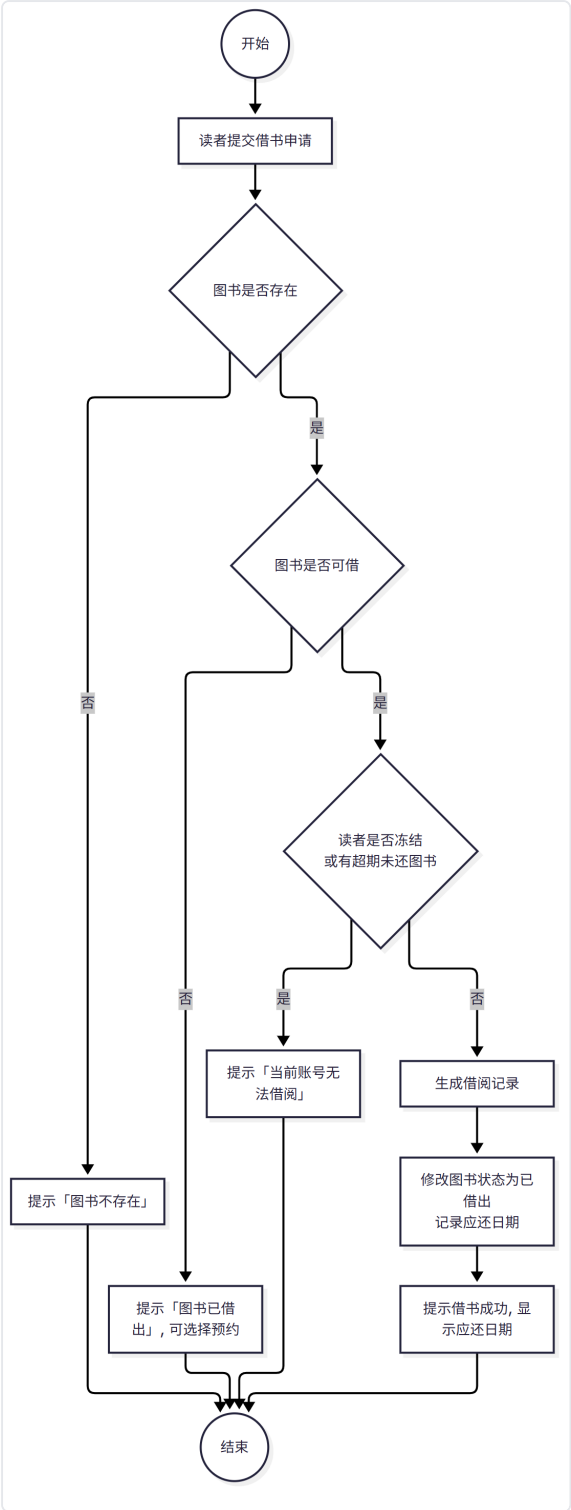


2.4 Object diagram（对象图）—— 某一时刻的对象实例

> Mermaid 没有独立的对象图类型，这里用流程图表示某一确定时刻已经创建的具体对象及其属性值和对象间链接。

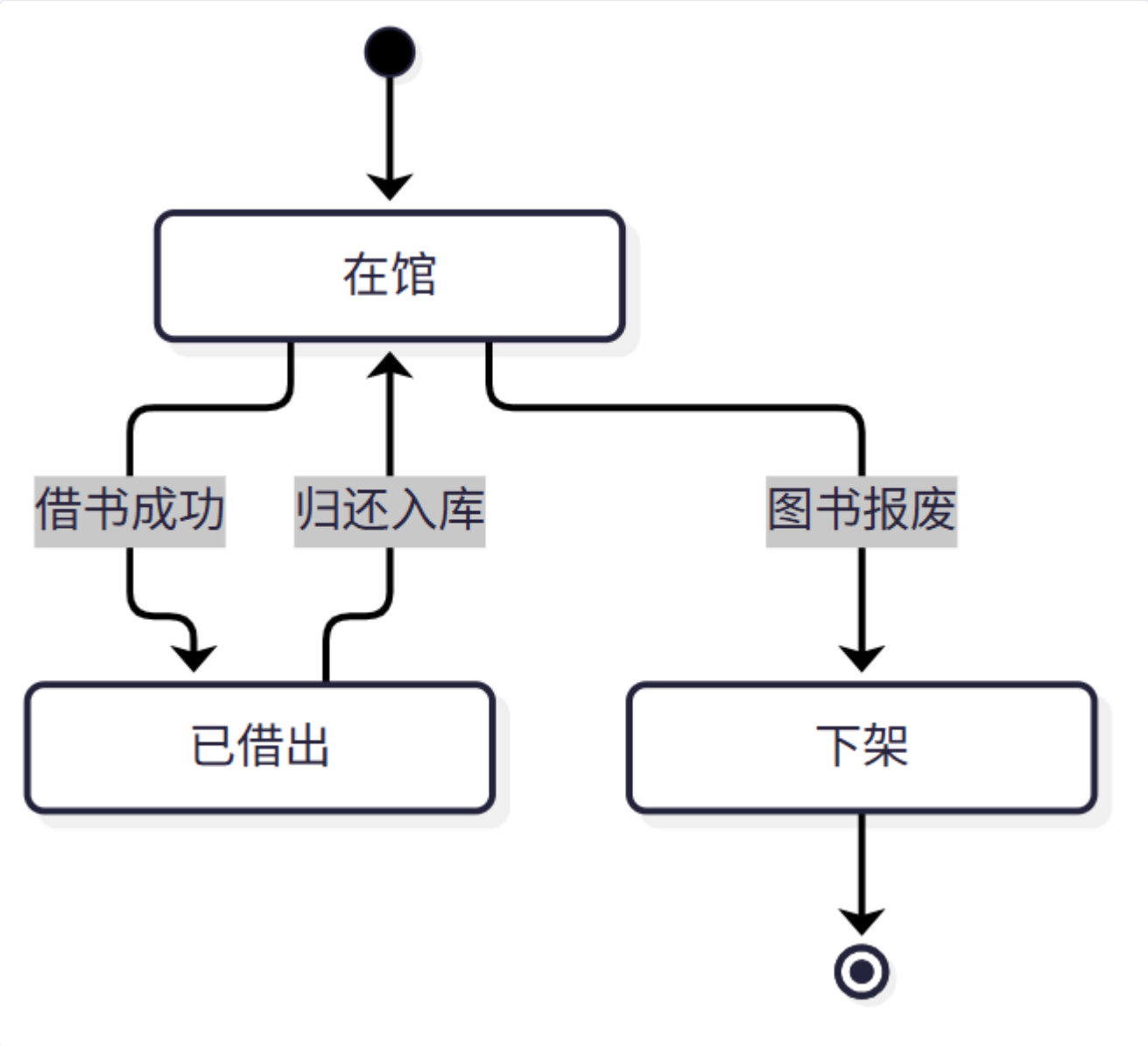


2.5 Activity diagram（活动图）—— 借书业务流程

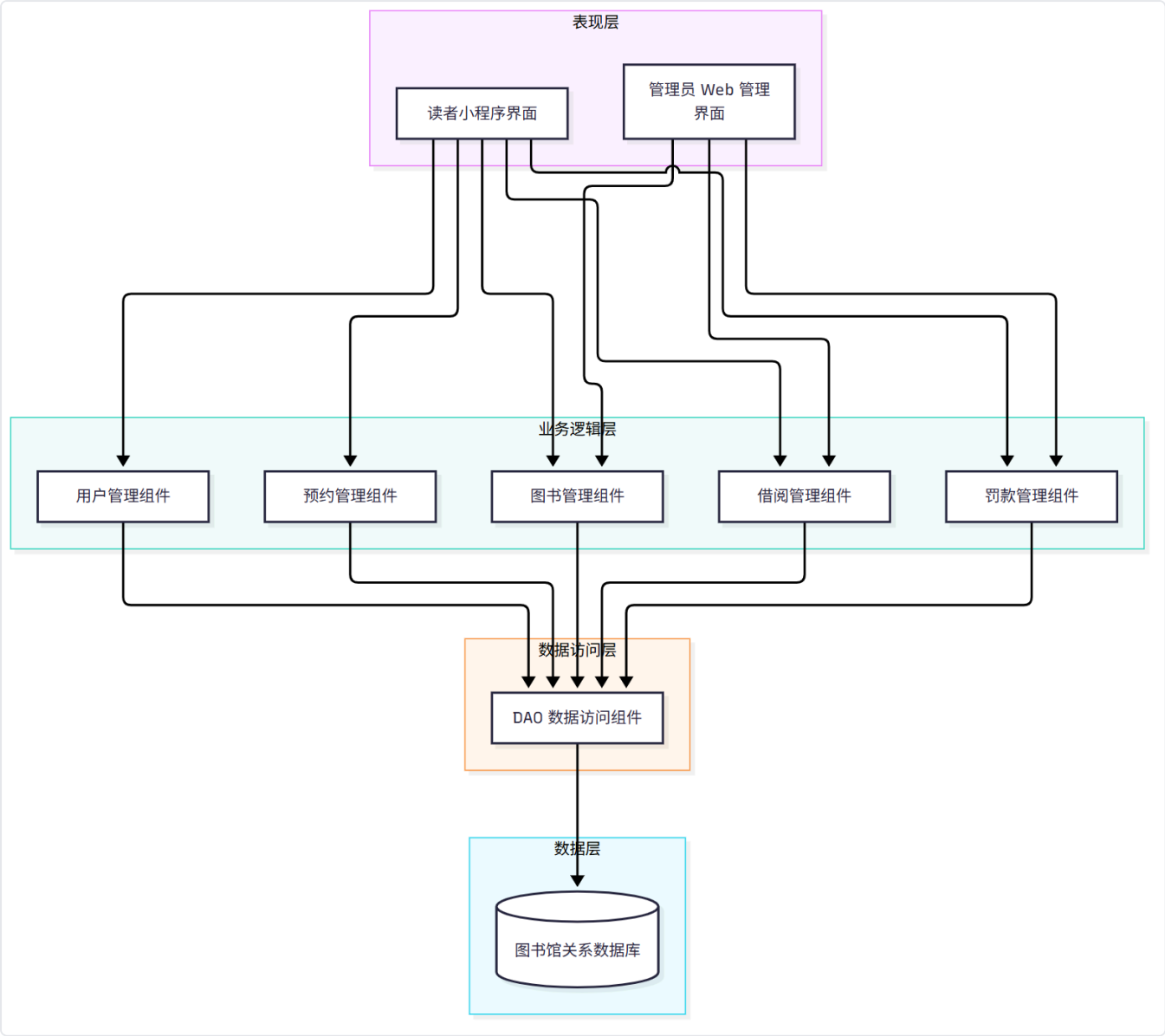


2.6 Legacy syntax（旧版语法示例）

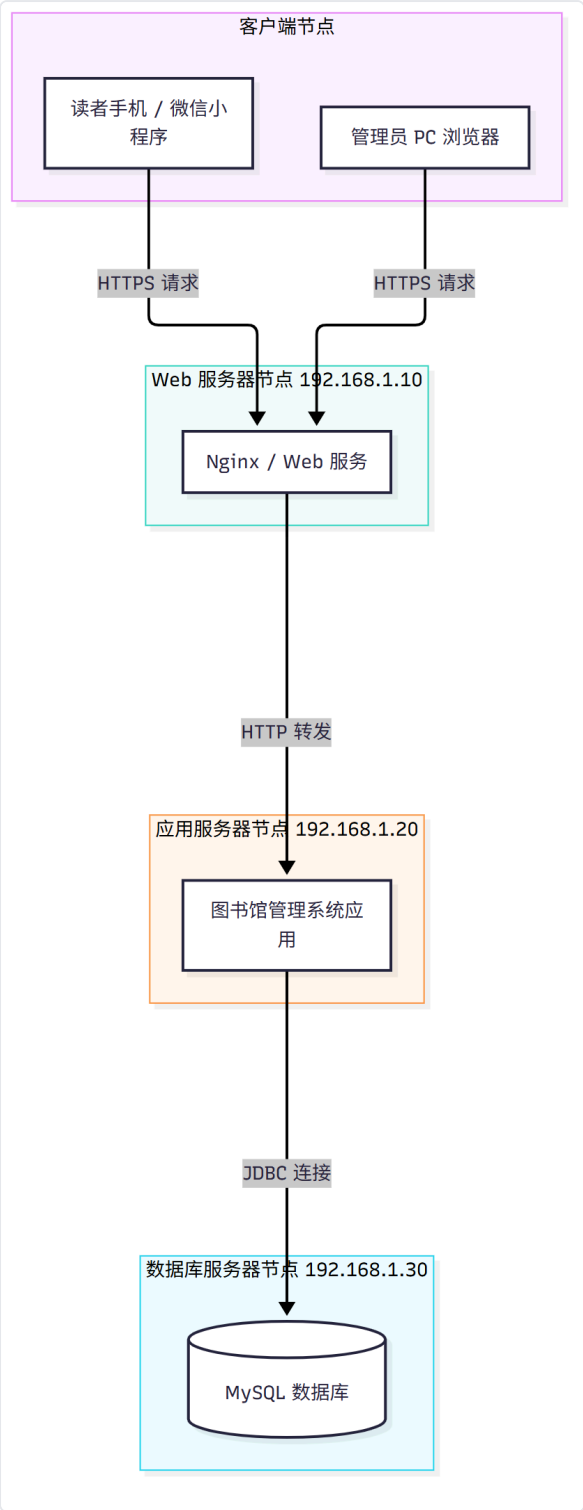
> 本节演示 Mermaid 旧版状态图语法（`stateDiagram`，无 `-v2` 后缀的 Legacy 写法），与新版 `stateDiagram-v2` 对应；旧语法写法简洁，仅支持基本状态迁移。



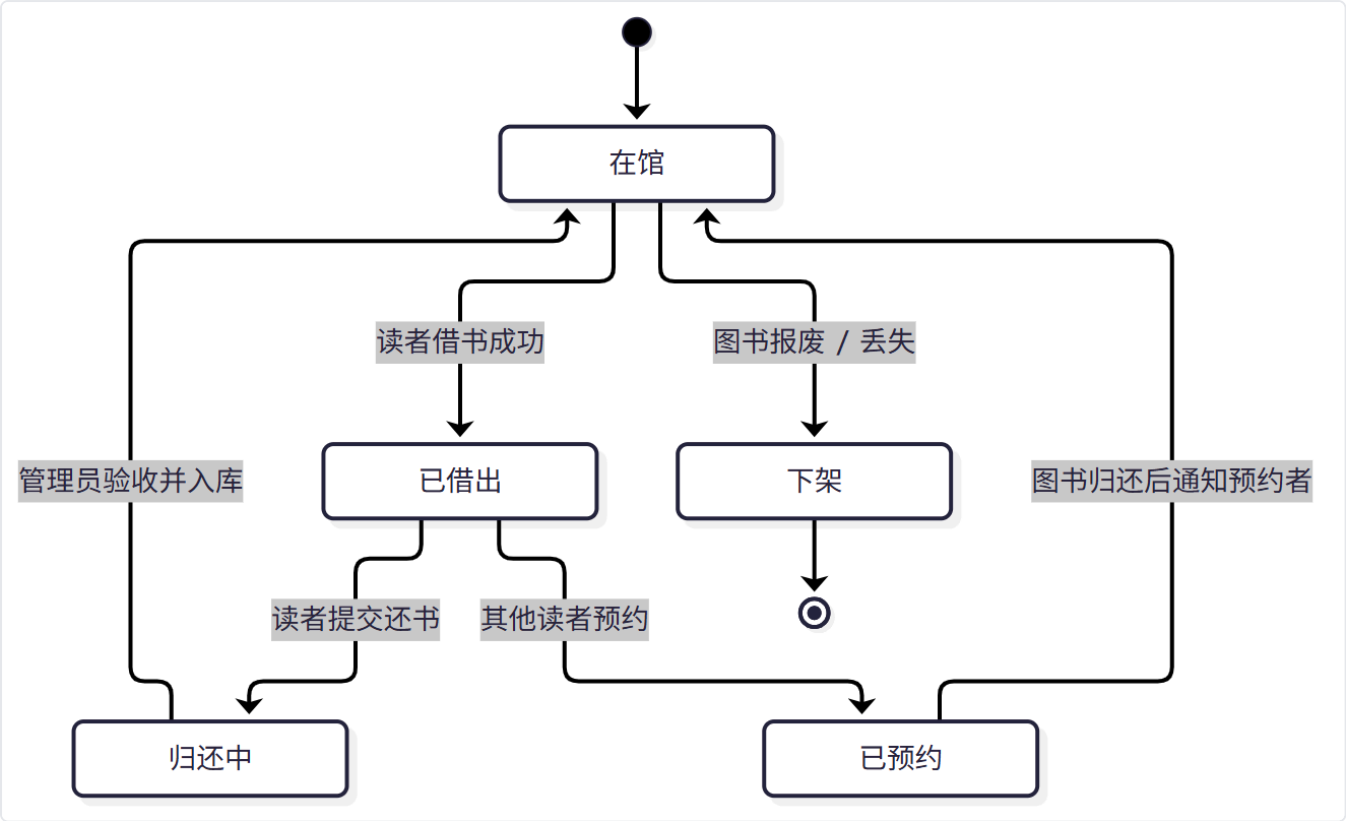
2.7 Component diagram（组件图）



2.8 Deployment diagram（部署图）

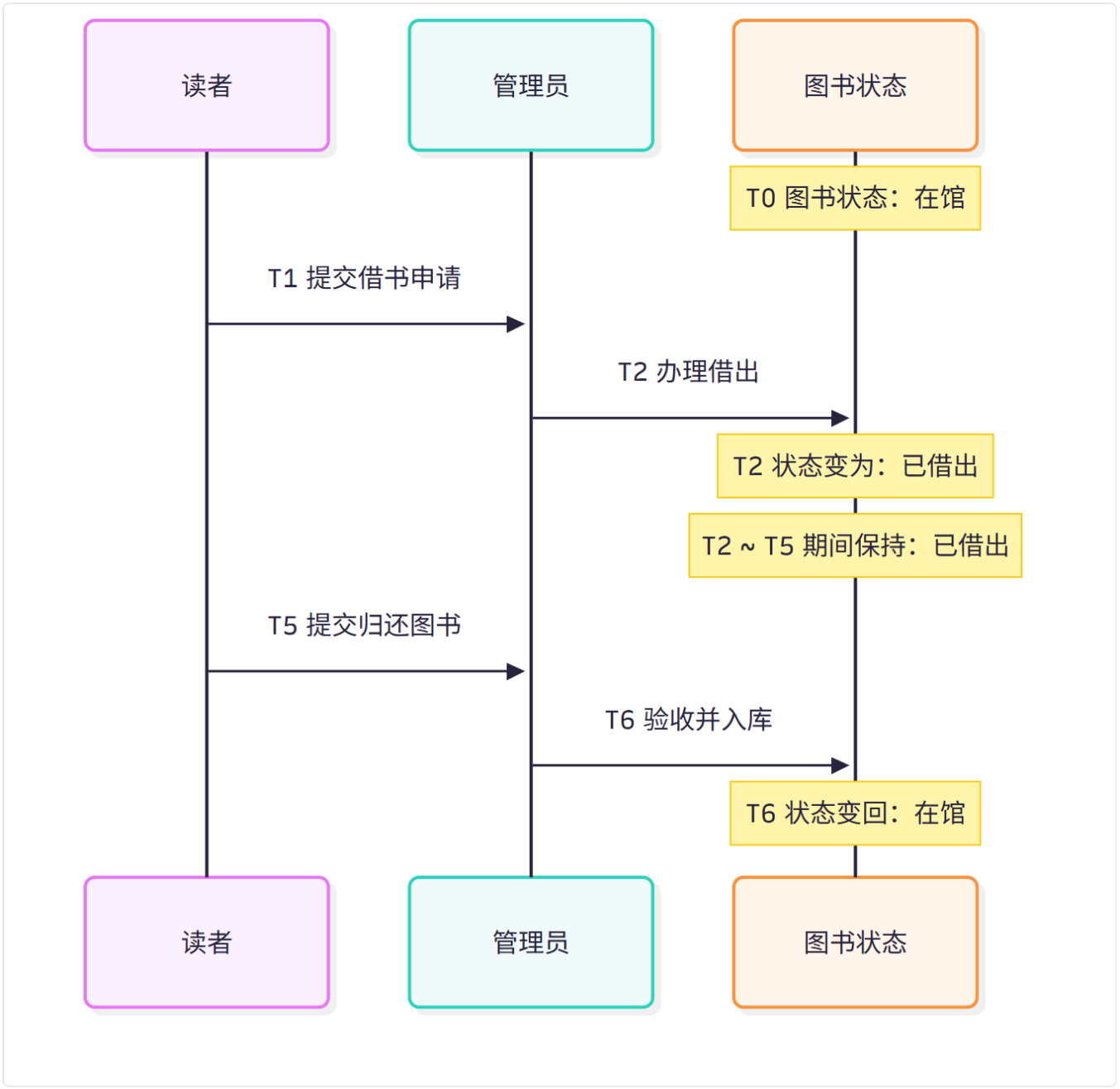


2.9 State diagram（状态图）—— 图书状态迁移（新版语法）



2.10 Timing diagram（时间图）—— 一次借阅随时间的状态变化

> Mermaid 没有独立的时间图类型，这里用顺序图标注时间点 T0～T6，表达图书状态随时间推移的变化过程。



附：各图小结

序号	图类型	作用
2.1	用例图	描述不同角色可以使用系统的哪些功能
2.2	顺序图	描述借书流程中各对象按时间顺序的消息交互
2.3	类图	描述系统中的类、属性、方法以及类之间的关系
2.4	对象图	描述某一时刻具体对象的实例状态和对象间链接
2.5	活动图	描述借书业务的流程、判断分支与走向
2.6	旧版语法	演示 Mermaid Legacy 状态图写法
2.7	组件图	描述系统由哪些组件分层构成及依赖关系
2.8	部署图	描述软件组件部署到哪些硬件节点及网络连接
2.9	状态图	描述图书在生命周期内的状态及迁移条件
2.10	时间图	描述一次借阅过程中状态随时间的变化